

8 TP8 - Algorithmes de tri

Il existe plusieurs stratégies possibles pour trier les éléments d'une liste ; nous en verrons deux : le tri par sélection, et le tri à bulles.

1. Tri par sélection

Admettons que le but de la manœuvre soit de trier une liste de 12 éléments dans l'ordre croissant. La technique du tri par sélection est la suivante : on met en bonne position l'élément numéro 1, c'est-à-dire le plus petit. Puis on met en bonne position l'élément suivant. Et ainsi de suite jusqu'au dernier.

Par exemple, si l'on part de :

45	122	12	3	21	78	64	53	89	28	84	46
----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- ✓ On commence par rechercher, parmi les 12 valeurs, quel est le plus petit élément, et où il se trouve. On l'identifie en quatrième position (c'est le nombre 3) :

45	122	12	3	21	78	64	53	89	28	84	46
----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

On l'échange alors avec le premier élément (le nombre 45). Le tableau devient ainsi :

3	122	12	45	21	78	64	53	89	28	84	46
---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ✓ On recommence à chercher le plus petit élément, mais cette fois, seulement à partir du deuxième (puisque le premier est maintenant correct, on n'y touche plus). On le trouve en troisième position (c'est le nombre 12) :

3	122	12	45	21	78	64	53	89	28	84	46
---	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

On échange donc le deuxième avec le troisième :

3	12	122	45	21	78	64	53	89	28	84	46
---	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- ✓ On recommence à chercher le plus petit élément à partir du troisième (puisque les deux premiers sont maintenant bien placés), et on le place correctement, en l'échangeant, ce qui donnera in fine :

3	12	21	45	122	78	64	53	89	28	84	46
---	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Et cetera, et cetera, jusqu'à l'avant dernier.

En résumé, nous pourrions décrire le processus de la manière suivante :

- ✓ Boucle principale : prenons comme point de départ le premier élément, puis le second, etc, jusqu'à l'avant dernier.
- ✓ Boucle secondaire : à partir de ce point de départ mouvant, recherchons jusqu'à la fin du tableau quel est le plus petit élément. Une fois que nous l'avons trouvé, nous l'échangeons avec le point de départ.

Variante

On peut imaginer une légère variante à cet algorithme, qui correspond à une très légère simplification. Jusqu'à présent, lorsqu'on cherchait à positionner la case numéro i , on parcourait tout le tableau à partir de la case $i+1$, et c'est qu'après avoir localisé la valeur la plus petite qu'on procédait à l'échange. Mais, après tout, on pourrait tout aussi bien effectuer cet échange au fur et à mesure, à chaque fois qu'on trouve une valeur plus petite.

2. Recherche dans une liste en utilisant un flag

2. Pour aller plus loin, aller lire [31], section 7 « Techniques rusées / Un exemple de flag »

3. Tri à bulle

L'idée de départ du tri à bulles consiste à se dire qu'une liste triée en ordre croissant, c'est une liste dans lequel tout élément est plus petit que celui qui le suit. En effet, prenons chaque élément d'une liste, et comparons-le avec l'élément qui le suit. Si l'ordre n'est pas bon, on permute ces deux éléments. Et on recommence jusqu'à ce que l'on n'ait plus aucune permutation à effectuer. Les éléments les plus grands « remontent » ainsi peu à peu vers les dernières places, ce qui explique la charmante dénomination de « tri à bulle ».

Je vous laisse lire [31] section 7 « Tri à bulles » ou faire une recherche sur internet pour écrire ce code de tri du tableau précédent.

4. Recherche dichotomique

5. Exercices

1. Ecris un algorithme qui permette de saisir 8 nombres, et qui les range au fur et à mesure dans une liste. Le programme, une fois la saisie terminée, doit dire si les éléments du tableau sont tous consécutifs ou non.

Par exemple, si le tableau est :

12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----

ces éléments sont tous consécutifs.

En revanche, si le tableau est :

9	10	11	15	16	17	18	19
---	----	----	----	----	----	----	----

ces éléments ne sont pas tous consécutifs.

Ecris un algorithme qui trie une liste dans l'ordre décroissant.

Tu écris bien entendu deux versions de cet algorithme, l'une employant le tri par sélection, l'autre le tri à bulles.

Ecris un algorithme qui inverse l'ordre des éléments d'une liste dont on suppose qu'il a été préalablement saisi (« les premiers seront les derniers... »)

Ecris un algorithme qui permette à l'utilisateur de supprimer une valeur d'une liste préalablement saisie. L'utilisateur donnera l'indice de la valeur qu'il souhaite supprimer. Attention, il ne s'agit pas de remettre une valeur à zéro, mais bel et bien de la supprimer du tableau lui-même ! Si le tableau de départ était :

12	13	14	15	16	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----	----

et que l'utilisateur souhaite supprimer la valeur d'indice 4, le nouveau tableau sera :

12	13	14	15	17	18	19
----	----	----	----	----	----	----

Ecris un algorithme qui permette de saisir les éléments d'une liste, et qui vérifie s'ils sont tous différents. L'algorithme affichera simplement "Il y a un ou plusieurs doublons" ou "Il n'y a pas de doublons" selon les cas.

Tu ne peux utiliser qu'une seule boucle pour parcourir le tableau.

Ecris un algorithme qui fusionne deux listes (déjà existantes) dans un troisième, qui devra être trié.

Attention ! On présume que les deux listes de départ sont préalablement triées : il est donc irrationnel de faire une simple concaténation des deux listes de départ, puis d'opérer un tri. Il faut au contraire prendre les deux listes, et avancer dans l'un puis dans l'autre selon celui des deux éléments qui est le plus petit et de construire au fur et à mesure la 3^{ème} liste (ainsi directement trié).

C'est comme quand on se trouve face à deux tas de papiers déjà triés et qu'on veut les réunir, il existe une méthode bien plus économique (et donc, bien plus rationnelle...) que de les mettre l'un sur l'autre et de retrier la pile...